

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Bislang hat die Sportsfit AG ihre Getränkebestellungen in folgender Tabelle verwaltet.

Bestell-Nr.	Datum	Lieferant	Artikel	Menge	Einzelpreis
1	10.02.2016	Schiller KG, Goetheplatz 3, 12345 Berlin	Hydro-Wasser Cola-Mix-Spree	5 Kisten 7 Kisten	7,99 EUR 11,99 EUR
2	17.02.2016	Maurer GmbH, Bahnweg 45, 2345 Potsdam	Stone Energy-Drink	10 Kartons	22,00 EUR
3	24.02.2016	Baecker GmbH, Platz 45, 65623 Reuth	Hydro-Wasser Stone-Energy-Drink	10 Kisten 4 Kartons	5,46 EUR 20,00 EUR
4	10.03.2016	Schiller KG, Goetheplatz, 12345 Berlin	„Weizen Hell Rhein-Bräu“	12 Kisten	13,99 EUR
5	16.03.2016	Bäcker GmbH, Platz 45, 65623 Reuth	Hydro-Wasser Stone-Energy-Drink	10 Kisten 4 Kartons	5,46 EUR 20,00 EUR
6	23.03.2016	Bäcker GmbH, Platz 45, 65623 Reut	Hydro-Wasser Stone-Energy-Drink	10 Kisten 4 Kartons	5,46 EUR 20,00 EUR
...					

Die Systemhaus GmbH soll nun ein Bestellsystem entwickeln. In diesem Zusammenhang muss ein relationales Datenbankmodell entwickelt werden.

- a) Erläutern Sie, was eine erfolgreiche Normalisierung in die dritte Normalform in einem relationalen Datenbankmodell durch Vermeidung von Redundanzen verhindert. 3 Punkte

- b) Entwickeln Sie auf der Folgeseite ein entsprechendes relationales Datenbankmodell in der dritten Normalform.

- Entwerfen Sie die dazu erforderlichen Tabellen.
- Kennzeichnen Sie Primärschlüssel mit PK und Fremdschlüssel mit FK.
- Geben Sie die Beziehungen mit den Kardinalitäten an.

22 Punkte

Hinweis: PLZ und Ort dürfen in einer Tabelle vorhanden sein.